

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 214

## 한철만 있는 열

공휴일을 2015년까지 채웠더니 축이 살아난 게 아니라 챔피언이 내려앉았다 --- 되찾은 것은 축이 아니라  
정직한 수였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

## 초 록

노트 213이 “2023년 이전 공휴일을 채우면 축이 살아난다”를 제일 값싼 다음 칸으로 적었다. 채웠다 — 영문 위키백과의 음력 명절 표로 여덟 해를 확인해 75개를 215개로 늘렸다(2015-01-01 ~ 2026-12-25). 축이 살아났다: `cal_holiday_gap` 유효 비중이 만화 4.5%→56.9% · 애니 47.7%→100% · 웹툰 60.1%→99.0% 이고, 노트 213이 잡은 축↔시간  $-0.78 \sim -0.82$  는  $-0.21 \sim +0.07$  로 무너진다. 그런데 판은 안 오른다. 선형 둘은 정확히 제자리고 ( $F6 -0.0005 \cdot t = -0.18$ ;  $F21 +0.0005 \cdot t = 0.14$ ) 챔피언이  $+0.4603$  에서  $+0.4396$  으로  $-0.0207$  ( $t = -4.74$ ) 잃는다. 예측과 반대다. 갈랐다. 설계행렬은 축마다 값과 관측 지표를 나란히 싣는데 (`forms._design`), 목록이 2023년 부터고 유보가 2025년부터라 그 지표가 유보에서 100% · 학습에서 14~41% 였다. 유보에서 상수인 열은 순위를 못 매긴다 — 대신 학습을 배포 시대와 그 이전으로 갈라 주는 스위치로만 쓰인다. 지표를 상수로 묶으면 이전 상태의 챔피언이  $+0.4603 \rightarrow +0.4445$  로  $-0.0158$  잃고, 채움 상태에서는  $-0.0034$  밖에 안 잃는다. 그  $+0.0158$  이 노트 213이 남긴 값이었다. 더 나아간다: 채움 상태에서 연휴축을 아예 빼면 챔피언이 오른다( $+0.4396 \rightarrow +0.4446$ ). 달력 무리 전체의 트리 우위도  $+0.0247$  에서  $+0.0040$  으로 무너진다. 달력이 트리에서만 되던 까닭이 여기 있었다 — 스물다섯 노트를 끈 물음의 답이 “트리가 달력을 잘 쓴다”가 아니라 “트리만 시계를 스위치로 쓸 수 있었다”다. 채움을 채택한다 — 점수가 아니라 자료가 옮겨졌다. 축은 안 뻗는다(유의하지 않고 뻗 근거가 점수뿐이다). 가드 열다섯번째 “한철” 을 세웠다: 지표가 유보에서 상수인데 학습에서 0.50 넘게 벌어지면 막는다. 이전 상태를 잡고 채움 상태를 통과시킨다. 라벨을 안 본다.

Table 1: `cal_holiday_gap` 유효 비중과 축 ↔ 시간.

|      | 이전    | 채움    | 축↔시간  |
|------|-------|-------|-------|
| 만화   | 4.5%  | 56.9% | -.082 |
| 세계애니 | 23.7% | 62.4% | +.008 |
| 모바일  | 39.7% | 83.8% | +.070 |
| 애니   | 47.7% | 100%  | -.022 |
| 웹툰   | 60.1% | 99.0% | +.073 |
| 게임   | 69.9% | 96.5% | +.005 |

Table 2: 판  $\rho$ . 짝 붓스트랩 500 회.

|        | 이전    | 채움    | 차      | $t$   |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| F6 능형  | .4293 | .4288 | -.0005 | -0.18 |
| F21    | .4391 | .4395 | +.0005 | +0.14 |
| F18 배경 | .4603 | .4396 | -.0207 | -4.74 |

Table 3: `cal_holiday_gap` 관측 지표.

|     | 유보   | 이전 학습 | 채움 학습 |
|-----|------|-------|-------|
| 도서  | 1.00 | 0.14  | 0.62  |
| 만화  | 1.00 | 0.04  | 0.57  |
| 모바일 | 1.00 | 0.19  | 0.79  |
| 애니  | 1.00 | 0.23  | 1.00  |
| 웹툰  | 1.00 | 0.40  | 0.99  |
| 편딩  | 1.00 | 0.41  | 1.00  |

## 1. 채웠고 축은 살아났다

주장 1. 여덟 해의 설날 · 부처님오신날 · 추석 양력 날짜를  
표로 확인하고(기억으로 안 적었다) 대체 · 임시공휴일을  
붙여 75개를 215개로 늘렸다.

반증 조건. 노트 213이 잡은 축 ↔ 시간  $-0.78 \sim -0.82$   
가  $-0.21 \sim +0.07$  로 무너진다 — 시계가 빠졌다. 그런데  
축 ↔ 라벨도  $+0.005 \sim +0.10$  이다.

## 2. 그런데 챔피언이 내려앉는다

주장 2. 자료를 옮겨 고쳤는데 챔피언만  $-0.0207$  잃는다.  
선형 둘은 소수 넷째 자리까지 제자리다 — 트리만 잃는

것이 있었다.

반증 조건. 노트 133 대로 첫 수치를 그냥 안 쓴다. 트  
리가 무엇을 잃었다.

## 3. 유보에서 상수인 열

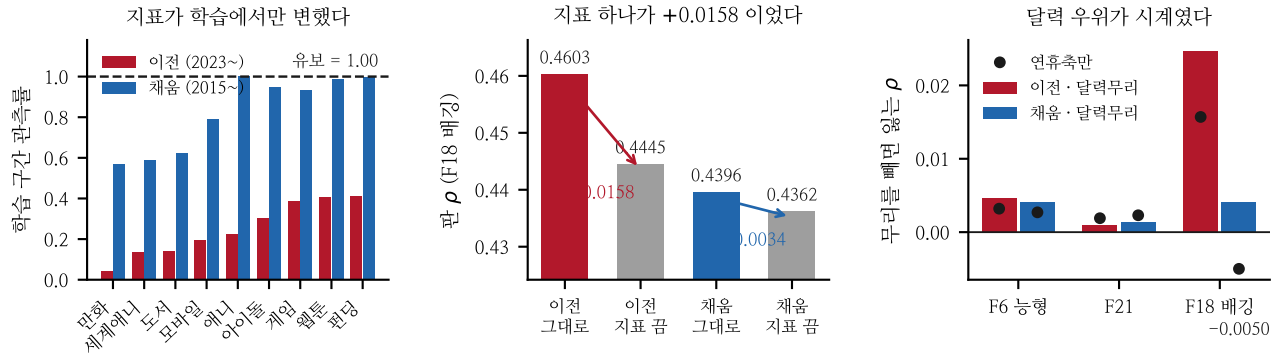


Figure 1: 왼쪽 — 유보는 늘 1.00 이고 학습만 낮았다. 가운데 — 그 지표 하나가 +0.0158. 오른쪽 — 달력 우위가 무너진다.

Table 4: 지표를 상수로 묶으면(값은 남긴다). F18 배경.

|    | 그대로   | 지표 끄  | 차      |
|----|-------|-------|--------|
| 이전 | .4603 | .4445 | -.0158 |
| 채움 | .4396 | .4362 | -.0034 |

Table 6: 남은 것.

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 2015 이전 | 만화 43% · 세계애니 38%가 아직 목록 밖 |
| 노트 186  | 달력 +0.140 을 채움 상태에서 다시 켤 것 |
| 스위치     | 다른 무리도 학습 전용 열을 갖고 있다      |

Table 5: 빼면 잃는  $\rho$  (F18 배경).

|       | 이전     | 채움     |
|-------|--------|--------|
| 연휴축만  | +.0157 | -.0050 |
| 달력 무리 | +.0247 | +.0040 |

주장 6. 그래도 축은 안 뺐다.  $t=1.73$  으로 유의하지 않고, 뺐 근거가 점수뿐이다 — 그건 엇보기다.

반증 조건. 채움은 점수로 정한 것이 아니다. 2019년 레코드의 “다음 연휴까지”는 정의된 양이고, 목록이 없다고 결측으로 두면 배포 시대 깃발을 만들어 낸다. 노트 210 의 규칙 그대로 점수가 아니라 측정의 유효성으로 정한다.

주장 3. 설계행렬은 축마다 값과 관측 지표를 나란히 싣는다 (forms.\_design 의 ok.astype(float)). 목록이 2023년부터고 유보가 2025년부터라 그 지표가 유보에서 늘 1 이고 학습에서만 0/1 을 오갔다.

반증 조건. 유보에서 상수인 열은 유보 순위를 못 매긴다. 대신 학습을 배포 시대와 그 이전으로 갈라 주는 스위치로 쓰인다 — 분할이 시간으로 정의되므로 그것은 분할 변수 자체다.

주장 4. 그 지표 하나가 +0.0158 이었다 — 노트 213이 얻은 것의 대부분이다. 채움 상태에서는 -0.0034 로 준다.

반증 조건. 도메인별로 애니 +0.0386 · 웹툰 +0.0184 · 편딩 +0.0170 · 게임 +0.0124 다. 학습 관측률이 낮은 도메인일수록 크다.

#### 4. 달력 우위가 시계였다

주장 5. 채움 상태에서는 연휴축을 빼면 챔피언이 오른다 (+0.4396 → +0.4446). 달력 무리 전체의 트리 우위도 +0.0247 에서 +0.0040 으로 무너진다.

반증 조건. “달력이 왜 트리에서만 되는가”는 스물다섯 노트를 끈 물음이고 설명 넷이 실패했다. 답은 “트리가 달력을 잘 쓴다”가 아니라 “트리만 시계를 스위치로 쓸 수 있었다”다 — 능형은 상수 열에 계수를 못 준다.

#### 5. 가드 한철

주장 7. 열다섯번째 가드를 세웠다 — 지표가 유보에서 상수인데 학습 관측률이 0.50 넘게 벌어지면 막는다. 라벨을 안 본다 — 날짜와 결측 무늬만 본다.

반증 조건. 이전 상태에서 일곱 열을 잡고 채움 상태를 통과시킨다. 노트 213이 “넷째 층을 가드로”라고 적은 것이 이것이다 — 자질이 분할 변수를 담는 경우.

둘째 줄이 제일 크다. 노트 186이 “달력 무리가 트리 우위의 제일 큰 재료” 라고 +0.140 을 켜고 그 수가 이후 여덟 노트의 전제였다. 이 노트가 같은 무리를 채움 상태에서 재니 +0.0040 이다. 두 수는 켜 방식이 달라 직접 견줄 수 없지만, +0.140 이 어느 만큼 시계였는지 같은 틀에서 다시 재야 한다. 그것이 참이면 트리를 챔피언으로 앞한 근거 자체가 흔들리고, 선행 둘과의 격차 0.021 이 거의 전부 이 한 줄에서 왔을 수 있다.